VINCENT MORIER-GENOUD

INGÉNIEUR BIOMÉDICAL

31 ans, Suisse

Plaisance 12
1400 Yverdon-les-Bains

+41 79 722 86 53

vincent.m.genoud@gmail.com

/vincentmorier-genoud

Compétences

Programmation

Python · MATLAB · Git · C · HTML
SQL (SQLite, BigQuery) · GCP · XML

Conception & Simulation

CAD & FEM (Siemens NX, Abaqus)
Impression 3D (3DSlicer)

Outils & données

MS Office 365 (Excel VBA) · MS Project
Data Dashboards (Tableau, Thingsboard)
Analyses d'images (FIJI)
Illustrations techniques (Adobe Suite)

Soft Skills

Bon communicateur · Organisé
Autonome · Curieux · Pédagogue

Education

2025 **Master en ingénierie biomédicale**
Spécialisation Biomécanique
Moyenne générale : 5,36/6
Thèse de Master : 6/6
Cursus : UNIBE, Berne
Thèse : EPFL, Lausanne

2018 **Bachelor of Science en Technique Automobile & Certificat *Orientation Management***
BFH, Biel

2013 **Certificat Fédéral de Capacité en Mécatronique Automobile**
ETML, Lausanne

Langues

Français	Langue maternelle
Anglais	Courant (C1)
Allemand	Intermédiaire (B2)

Profil

Ingénieur biomédical, de formation initiale en technique automobile, je combine plus de cinq ans d'expérience en gestion de projets et en développement technique.
J'ai contribué à des projets allant de la mobilité réduite au traitement de signaux et à l'analyse de données médicales. Aujourd'hui, je souhaite mettre cette double expertise au service de projets innovants en technologies médicales.

Expérience professionnelle

Travail de Master – Medical Data Scientist — 2025
Laboratoire d'Hémodynamique et Technologie Cardiovasculaire, EPFL

Contributions principales : création d'un dataset de données issues de patient·es en soins intensifs ; conception de méthodes de traitement de signaux et de machine learning sur les données collectées ; Création d'une documentation technique complète.

Expertise développée : mesures et instrumentation en soins intensifs ; bases de données relationnelles (SQL/BigQuery) ; traitement de données et de signaux en Python (NumPy, Pandas, SciPy) ; développement de modèles de machine learning (scikit-learn, TensorFlow/Keras) ; certification en gestion de données anonymisées (CITI Program).

Ingénieur en développement de la mobilité réduite — 2021-2024
Laboratoire SCI-Mobility, BFH Bienne

Contributions principales : réalisation et gestion de projets d'ingénierie pour la mobilité réduite ; encadrement d'équipes techniques ; reporting régulier à la hiérarchie sur le suivi des projets ; acquisition et mise en service de l'instrumentation du laboratoire, incluant la formation des utilisateur·rices ; mise en place d'une démarche d'intégration des utilisateur·rices en situation de handicap tout au long des projets ;
gestion de la communication du laboratoire.

Expertise développée : gestion de projet (Gantt, Scrum, matrice décisionnelle) ; analyse de risques (APR, FMEA) ; documentation technique dans le respect des normes du milieu ; conception de bancs d'essai et mesures statiques/dynamiques sur véhicules (jauges de contrainte, capteurs) ; création d'études comparatives et de tests de sécurité sur des systèmes d'aide à la mobilité ; participation à des projets R&D ; analyse de données expérimentales sur patient·es tétraplégiques en réhabilitation.

Assistant de recherche — 2018-2021
Institut de Recherche sur l'Énergie et la Mobilité, BFH Bienne

Contributions principales : collecte et analyse des données issues de véhicules électriques (bus de données, capteurs) ; rédaction de documentation technique sur les protocoles de communication automobile ; développement de prototypes (application smartphone, outils de mesure automobile et agronomique) ; soutien à l'enseignement.

Expertise développée : programmation de microcontrôleurs (Python) et d'une application smartphone (Java, SQLite, XML) ; transmission de données par télémétrie (LoRaWAN, BLE) ; analyse et traitement de données de signaux automobile ; développement de dashboards de visualisation de données collectées.

Bénévolat

Impliqué dans des associations depuis mes 18 ans, j'ai développé de solides compétences organisationnelles dans des contextes transdisciplinaires :

Fondation Repris de Justesse — 2013-2022
Musicien et support technique, responsable de l'installation des scènes.

Trésorier de la Fédération Suisse de Dodgeball — 2018-2020
Responsable de la gestion des comptes et de l'organisation d'événements, notamment le Championnat d'Europe Centre 2020 à Lausanne.